

ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual-Inertial and Multi-Map SLAM

Carlos Campos, Richard Elvira, Juan J. Gómez Rodríguez, José M. M. Montiel, Juan D. Tardós

IEEE Transactions on Robotics

Presenter: 문정민

- **github:** https://github.com/UZ-SLAMLab/ORB_SLAM3
- **paper:** <https://ieeexplore.ieee.org/document/9440682>

Index

- Problem & Motivation
- Method
- Experiments
- Conclusion

Research Background: SLAM vs VO

- Visual SLAM

- Visual SLAM의 목표는 mobile agent에 탑재된 sensor를 이용해 environment map을 만들고,
- 그 map 안에서 agent의 pose를 real-time으로 계산하는 것

- Visual Odometry, VO

- .VO는 map building 보다는 agent의 ego-motion, 즉 카메라 자신의 움직임 추정에 초점

- SLAM vs VO

- SLAM은 map을 유지하고 과거 관측을 다시 사용할 수 있지만,
- VO는 상대적으로 최근 frame 사이의 motion estimation에 집중

Problem: Drift Accumulation

- Drift
 - Drift는 pose estimation 과정에서 작은 오차가 계속 누적되어, 시간이 지날수록 estimated trajectory가 실제 trajectory와 점점 멀어지는 현상.
- Short-term data association의 한계
 - 많은 VO 시스템은 최근 몇 초 동안 얻은 map element만 사용.
 - 환경 요소가 시야에서 사라지면 정보를 잊어버리기 때문에, 같은 영역을 다시 지나고 drift가 계속 누적될 수 있음.
- SLAM map의 장점
 - SLAM map은 이전 관측을 다시 matching하고 BA에 활용할 수 있어 drift를 줄이는 데 유리.

Motivation: Data Association

- Short-term data association
 - 최근 몇 초 동안 얻은 map element와 현재 frame을 matching.
 - 대부분의 VO 시스템이 주로 사용하는 방식
- Mid-term data association
 - camera 근처에 있고 drift가 아직 작게 누적된 map element를 matching
 - Mapped area 에서 zero drift에 가까운 성능을 내는 데 중요
- Long-term data association
 - 이전에 방문한 장소를 place recognition으로 다시 찾음.
 - Loop detection, map merging, relocalization에 사용되며, drift reset과 map correction에 중요

ORB-SLAM3 Main Claim

- ORB-SLAM3는 monocular, stereo, RGB-D camera에서 visual, visual-inertial, multi-map SLAM을 수행할 수 있는 시스템
- Novelty 1
 - Map estimation에 기반한 tightly-integrated visual-inertial SLAM system을 제안
- Novelty 2
 - Recall이 개선된 place recognition과 multi-map system을 통해 tracking loss 상황에서도 새 map을 만들고, 나중에 이전 map과 자연스럽게 merge.

ORB-SLAM3 Overall System

• 전체 구성

- ORB-SLAM3는 ORB-SLAM2와 ORB-SLAM-VI를 기반으로 하며, pure visual mode와 visual-inertial mode 모두에서 동작하는 full multi-map, multi-session system.

• 주요 component

- Tracking
- Atlas
- Local Mapping
- Loop & Map Merging
- Full BA

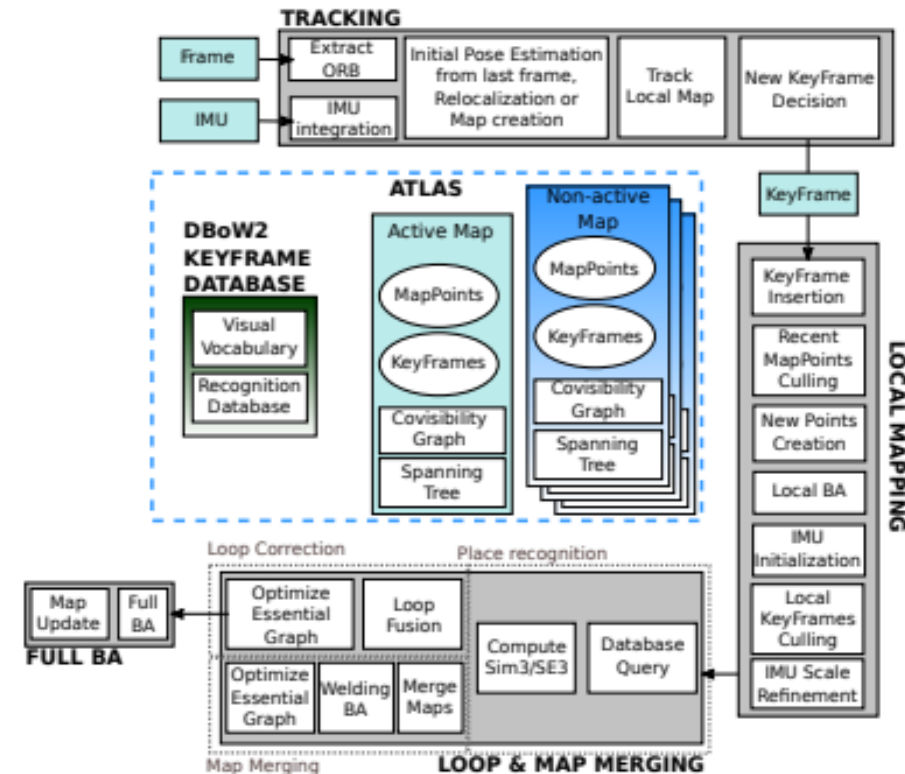


Figure 1: Main system components of ORB-SLAM3.

Tracking Thread

• 입력 처리

- Tracking thread는 camera frame에서 ORB feature를 추출.
- Visual-inertial mode에서는 IMU measurement도 함께 사용되어 IMU integration을 수행.

• Initial Pose Estimation

- 현재 frame의 초기 pose는 last frame, relocalization, 또는 map creation을 통해 추정

• Track Local Map

- Active map의 map point와 현재 frame의 feature를 매칭.
- Matched map featur의 reprojection error를 최소화하면서 현재 frame의 pose를 refine함.
- Visual-inertial mode에서는 body velocity와 IMU bias도 함께 추정

• New KeyFrame Decision

- 현재 frame이 map 확장에 중요하다고 판단되면 keyframe으로 선택되어 Local Mapping thread로 전달.

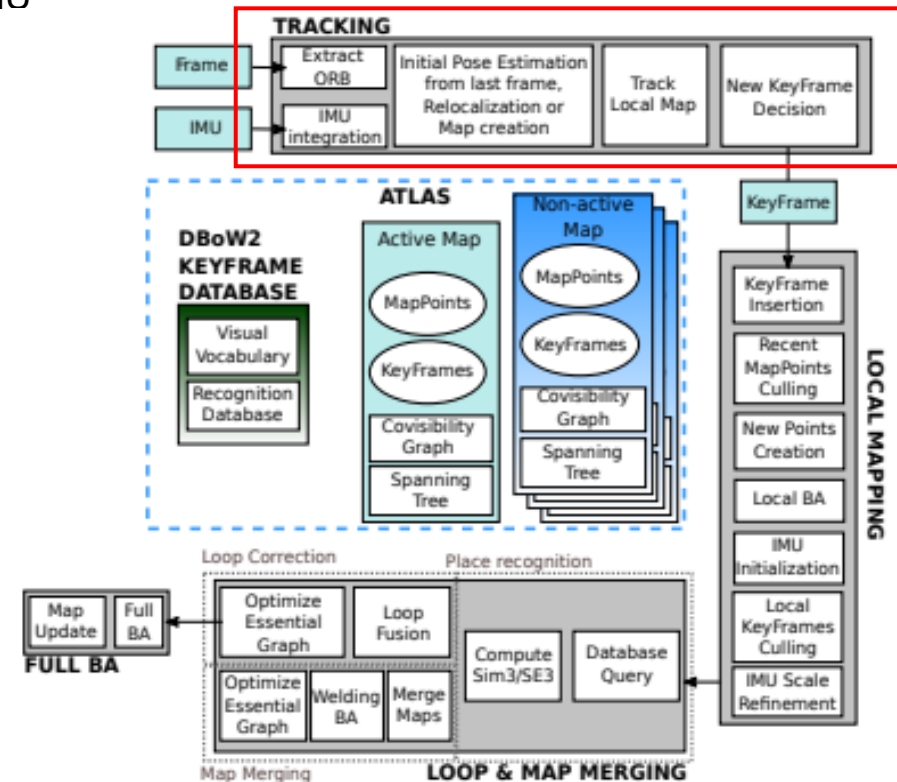


Figure 1: Main system components of ORB-SLAM3.

Atlas: Multi-Map Representation

- Atlas
 - Atlas disconnected map들의 집합을 표현하는 multi-map representation.

• Active Map

- 현재 frame의 local mapping이 진행되는 map.
- Incoming frame은 active map에 대해 localization.

• Non-active Map

- 현재 frame의 local mapping이 진행되는 map.
- Incoming frame은 active map에 대해 localization.

• DBoW2 KeyFrame Database

- Atlas는 하나의 DBoW2 keyframe database를 가짐
- 이 database는 relocalization, loop closing, map merging에 공통적으로 사용

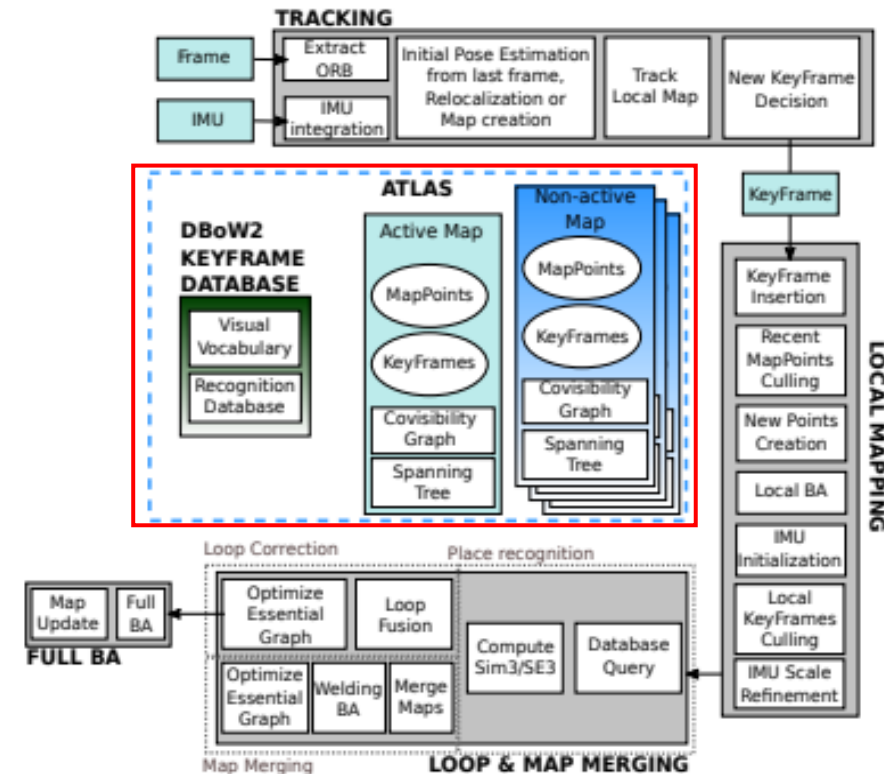


Figure 1: Main system components of ORB-SLAM3.

Tracking Loss Recovery

- Tracking lost
 - Tracking이 실패하면 ORB-SLAM3는 현재 frame을 Atlas안의 모든 map에서 relocalization하려고 시도.
- Relocalization success
 - Relocalization에 성공하면 trackin을 재개
 - 필요한 경우 active map을 전환
- Relocalization failure
 - 일정 시간 동안 relocalization에 실패하면 기존 active map은 non-active map으로 저장됨.
 - 이후 새로운 active map이 scratch에서 초기화됨.

Local Mapping Thread

• KeyFrame Insertion

- Tracking thread에서 선택된 keyframe을 active map에 삽입

• MapPoint Management

- Recent map point 중 품질이 낮거나 관측이 불안정한 point를 제거
- keyframe 간 matching을 통해 새로운 map point를 생성

• Local BA

- active map의 local window 안에서 keyframe과 map point를 최적화
- visual mode에서는 visual BA를 수행하고, visual-inertial mode에서는 visual-inertial BA를 수행

• IMU Initialization & Scale Refinement

- inertial case에서는 mapping thread가 MAP estimation 기반으로 IMU parameter를 initialize하고 refine함

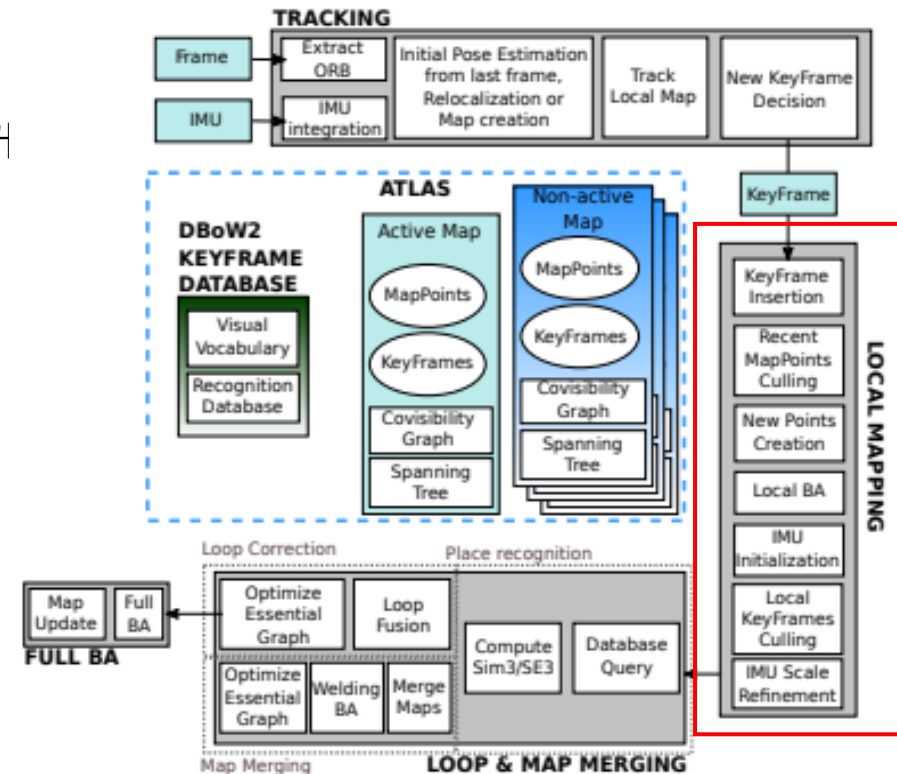


Figure 1: Main system components of ORB-SLAM3.

Loop & Map Merging Thread

• Place Recognition

- 새 keyframe이 들어오면 DBoW2 database를 query하여 과거 keyframe과 유사한 장소인지 찾음

• Loop Correction

- matching된 keyframe이 active map 안에 있으면 loop closure 상황.
- 이 경우 accumulated drift를 줄이기 위해 loop correction을 수행

• Map Merging

- matching된 keyframe이 다른 map에 속해 있으면 map merging 상황
- ORB-SLAM3는 두 map을 seamless하게 merge하고, merged map을 active map으로 만들

• Full BA

- loop correction 이후 Full BA를 independent thread에서 실행하여 real-time performance를 유지하면서 map을 refine함

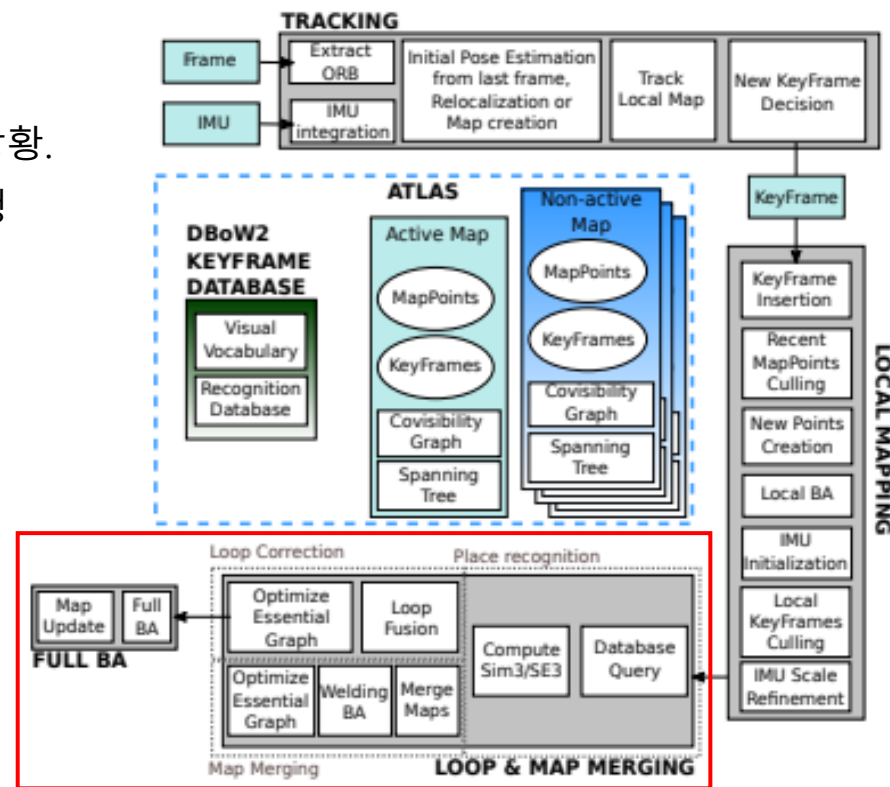


Figure 1: Main system components of ORB-SLAM3.

Improved Place Recognition

- 기존 DBoW2의 한계
 - DBoW2는 false positive를 줄이기 위해 세 개의 연속 keyframe이 같은 영역과 matching되는 temporal consistency를 요구
 - 이 방식은 precision은 높이지만 recall을 낮추고, loop closing이 늦어지는 문제가 존재
- ORB-SLAM3의 개선
 - candidate keyframe을 먼저 geometric consistency로 검증.
 - 이후 세 개의 covisible keyframe을 이용해 local consistency를 확인
- 효과
 - place recognition recall을 높이고 data association을 더 조밀하게 만들어 map accuracy를 향상시킴

Experiments

- Dataset

- EuRoC dataset: 11개 sequence를 사용
- TUM-VI benchmark: fisheye camera를 사용하는 visual-inertial SLAM 성능을 평가

- Sensor

- Monocular
- Stereo
- Monocular-Inertial
- Stereo-Inertial

- Metric

- RMS ATE를 사용
- pure monocular case는 Sim(3) alignment를 사용하고, 나머지는 SE(3) alignment를 사용

- Hardware

- Intel Core i7-7700 CPU, 3.6GHz, 32GB memory, CPU only 환경에서 실험

Single-Session Results

• Overall result

- ORB-SLAM3는 네 가지 sensor configuration 모두에서 기존 state-of-the-art보다 더 높은 accuracy를 보임

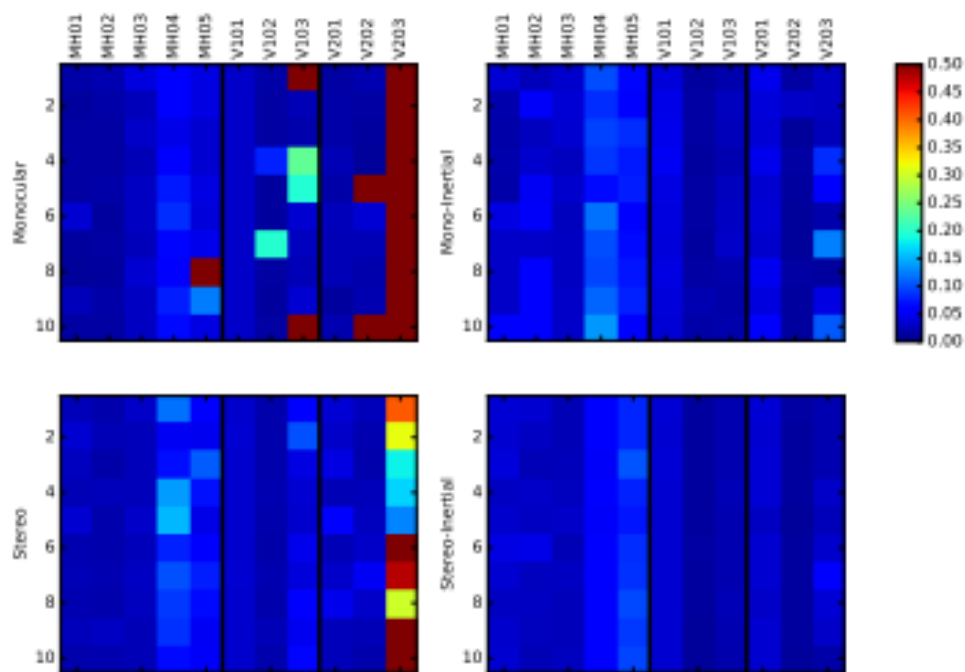


Figure 4: Colored squares represent the RMS ATE for ten different execution in each sequence of the EuRoC dataset.

- IMU를 결합했을 때 robustness가 크게 좋아짐

		MH01	MH02	MH03	MH04	MH05	V101	V102	V103	V201	V202	V203	Avg [†]
Monocular	ORB-SLAM [4] ATE ^{2,3}	0.071	0.067	0.071	0.082	0.060	0.015	0.020	-	0.021	0.018	-	0.047*
	DSO [27] ATE	0.046	0.046	0.172	3.810	0.110	0.089	0.107	0.903	0.044	0.132	1.152	0.601
	SVO [24] ATE	0.100	0.120	0.410	0.430	0.300	0.070	0.210	-	0.110	0.110	1.080	0.294*
	DSM [31] ATE	0.039	0.036	0.055	0.057	0.067	0.095	0.059	0.076	0.056	0.057	0.784	0.126
	ORB-SLAM3 (ours) ATE	0.016	0.027	0.028	0.138	0.072	0.033	0.015	0.033	0.023	0.029	-	0.041*
Stereo	ORB-SLAM2 [3] ATE	0.035	0.018	0.028	0.119	0.060	0.035	0.020	0.048	0.037	0.035	-	0.044*
	VINS-Fusion [44] ATE	0.540	0.460	0.330	0.780	0.500	0.550	0.230	-	0.230	0.200	-	0.424*
	SVO [24] ATE	0.040	0.070	0.270	0.170	0.120	0.040	0.040	0.070	0.050	0.090	0.790	0.159
	ORB-SLAM3 (ours) ATE	0.029	0.019	0.024	0.085	0.052	0.035	0.025	0.061	0.041	0.028	0.521	0.084
Monocular Inertial	MCSKF [33] ATE ⁵	0.420	0.450	0.230	0.370	0.480	0.340	0.200	0.670	0.100	0.160	1.130	0.414
	OKVIS [39] ATE ⁵	0.160	0.220	0.240	0.340	0.470	0.090	0.200	0.240	0.130	0.160	0.290	0.231
	ROVIO [42] ATE ⁵	0.210	0.250	0.250	0.490	0.520	0.100	0.100	0.140	0.120	0.140	0.140	0.224
	ORB-SLAM-VI [4] ATE ^{2,3} scale error ^{2,3}	0.075	0.084	0.087	0.217	0.082	0.027	0.028	-	0.032	0.041	0.074	0.075*
	VINS-Mono [7] ATE ⁴	0.084	0.105	0.074	0.122	0.147	0.047	0.066	0.180	0.056	0.090	0.244	0.110
	VI-DSO [46] ATE scale error	0.062	0.044	0.117	0.132	0.121	0.059	0.067	0.096	0.040	0.062	0.174	0.089
	ORB-SLAM3 (ours) ATE scale error	0.062	0.037	0.046	0.075	0.057	0.049	0.015	0.037	0.042	0.021	0.027	0.043
		1.4	0.3	0.8	0.5	0.3	2.0	0.6	2.2	0.7	0.4	1.0	0.9
Stereo Inertial	VINS-Fusion [44] ATE ⁴	0.166	0.152	0.125	0.280	0.284	0.076	0.069	0.114	0.066	0.091	0.096	0.138
	BASALT [47] ATE ³	0.080	0.060	0.050	0.100	0.080	0.040	0.020	0.030	0.030	0.020	-	0.051*
	Kimera [8] ATE	0.080	0.090	0.110	0.150	0.240	0.050	0.110	0.120	0.070	0.100	0.190	0.119
	ORB-SLAM3 (ours) ATE scale error	0.036	0.033	0.035	0.051	0.082	0.038	0.014	0.024	0.032	0.014	0.024	0.035
		0.6	0.2	0.6	0.2	0.9	0.8	0.6	0.8	1.1	0.2	0.2	0.6

Multi-Session Results

• Multi-session setting

- 같은 environment에 해당하는 여러 session을 순차적으로 처리
- 첫 sequence는 initial map을 제공하고, 이후 sequence는 new active map으로 시작한 뒤 이전 session map과 merge됨

• Results

- ORB-SLAM3는 EuRoC multi-session 실험에서 기존 multi-session 방법보다 2배 이상 높은 accuracy를 보임

Table V: Multi-session RMS ATE (m) on the EuRoC dataset. For CCM-SLAM and VINS we show results reported by the authors of each system. Our values are the median of 5 executions, aligning the trajectories with the processed GT.

Room		Machine Hall		Vicon 1	Vicon 2
Sequences		MH01-03	MH01-05	V101-103	V201-203
ORB-SLAM3 Mono	ATE	0.030	0.058	0.058	0.284
CCM-SLAM Mono [71]	ATE	0.077	-	-	-
ORB-SLAM3 Stereo	ATE	0.028	0.040	0.027	0.163
ORB-SLAM3 Mono-Inertial	ATE	0.037	0.065	0.040	0.048
	Scale error	0.4	0.3	1.4	0.9
VINS [7] Mono-Inertial	ATE	-	0.210	-	-
ORB-SLAM3 Stereo-Inertial	ATE	0.041	0.047	0.031	0.046
	Scale error	0.6	0.3	0.6	0.8

Limitations

- Main failure case
 - ORB-SLAM3의 주요 failure case는 low-texture environment
- Feature-based method의 한계
 - ORB-SLAM3는 ORB feature descriptor matching에 기반
 - texture가 부족하거나 반복 패턴이 많은 환경에서는 feature matching이 불안정해질 수 있음
- Direct method와의 trade-off
 - direct method는 low-texture 환경에서 더 robust할 수 있음
 - 하지만 논문은 direct method들이 short-term 또는 mid-term data association에 제한되는 경향이 있다고 지적

Discussion

- 이 논문의 성격

- ORB-SLAM3는 새로운 neural model을 제안한 논문이라기보다, 기존 visual SLAM 구성 요소를 매우 정교하게 통합한 system paper에 가깝다.

- 핵심 해석

- ORB-SLAM3의 성능 향상은 단순히 ORB feature를 사용했기 때문이 아니라, short-term, mid-term, long-term, multi-map data association을 모두 활용했기 때문이다.

Conclusion

- Takeaway 1

- ORB-SLAM3는 visual, visual-inertial, multi-map SLAM을 통합한 open-source SLAM system이다.

- Takeaway 2

- Atlas 구조를 통해 tracking loss 이후에도 새 map을 만들고, 나중에 기존 map과 merge할 수 있다.

- Takeaway 3

- Improved place recognition은 loop closing과 map merging의 recall을 높여 accuracy를 개선한다.